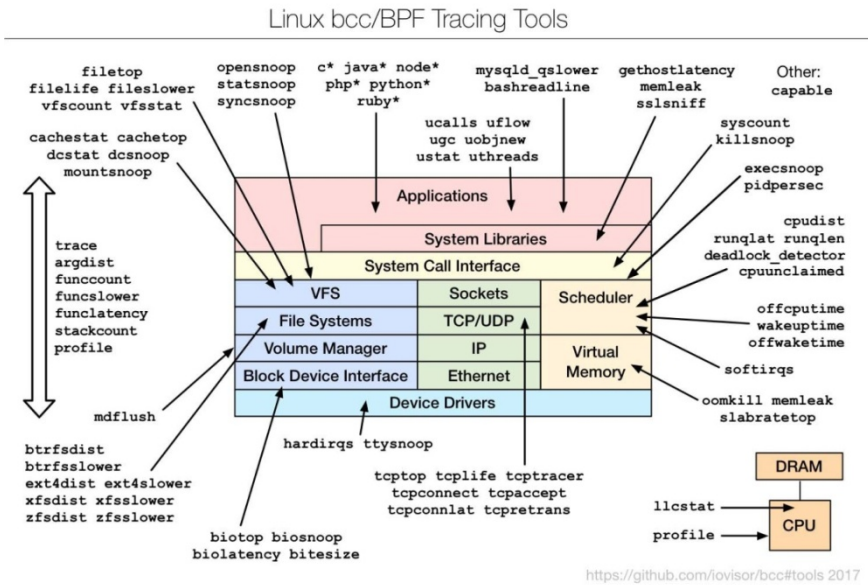


شکل ۲-۲۰ ابزار ردیابی BCC و eBPF

۲-۱۱ خلاصه

- سیستم‌عامل با تدارک سرویس‌هایی برای کاربران و برنامه‌ها، محیطی برای اجرای برنامه‌ها فراهم می‌کند.
- سه رویکرد اصلی تعامل با یک سیستم‌عامل عبارتند از: (۱) مفسرهای فرمان، (۲) رابط‌های کاربر گرافیکی، و (۳) رابط‌های صفحه‌نمایش لمسی.
- فراخوانی‌های سیستمی رابطی برای سرویس‌هایی که توسط یک سیستم‌عامل در دسترس قرار می‌گیرند فراهم می‌کند. برنامه‌نویسان برای دسترسی سرویس‌های فراخوانی سیستمی از یک رابط برنامه‌نویس کاربردی (API) فراخوانی سیستمی استفاده می‌کنند.
- فراخوانی‌های سیستمی می‌توانند به شش دسته‌ی اصلی تقسیم شوند: (۱) کنترل پردازه، (۲) مدیریت فایل، (۳) مدیریت دستگاه، (۴) نگهداری اطلاعات، (۵) ارتباطات، و (۶) حفاظت.
- کتابخانه‌ی استاندارد C یک رابط فراخوانی سیستمی برای سیستم‌های یونیکس و لینوکس فراهم می‌کند.
- سیستم‌عامل‌ها یک مجموعه‌ای از برنامه‌های سیستمی دارند که برنامه‌های سودمندی برای کاربران فراهم می‌کنند.

- اتصال‌دهنده چندین ماژول شئ با قابلیت تغییر مکان را به‌شکل یک فایل دودویی اجرایی منفرد ترکیب می‌کند. بارگذار، فایل اجرایی را به‌داخل حافظه بارگذاری می‌کند که در آنجا برای اجرا بر روی یک CPU در دسترس آمادگی پیدا می‌کند.
- دلایل متعددی وجود دارد که چرا برنامه‌های کاربردی برای سیستم‌عامل خاصی هستند. این دلایل شامل قالب‌های دودویی متفاوت برای برنامه‌های اجرایی، مجموعه‌ی دستورالعمل‌های متفاوت برای CPUهای متفاوت، و فراخوانی‌های سیستمی که از یک سیستم‌عامل به سیستم‌عامل دیگر فرق می‌کنند.
- سیستم‌عامل با اهداف خاصی در ذهن طراحی می‌شود. این اهداف نهایتاً سیاست‌های سیستم‌عامل را تعیین می‌کنند. سیستم‌عامل این سیاست‌ها را از طریق راهکارهای خاصی پیاده‌سازی می‌کند.
- سیستم‌عامل یک‌تکه هیچ ساختاری ندارد؛ تمامی کارکرد آن در یک فایل دودویی ایستای منفردی فراهم می‌شود که در یک فضای آدرس منفردی اجرا می‌شود. هرچند که این قبیل سیستم‌ها به‌سختی قابل تغییر هستند، نفع اصی آن‌ها در کارآمدی است.
- سیستم‌عامل لایه‌لایه به تعدادی لایه‌ی مجزا تقسیم می‌شود که لایه‌ی پایینی، رابط سخت‌افزار است و بالاترین لایه، رابط کاربر است. هرچند که سیستم‌های نرم‌افزاری لایه‌لایه موفقیت‌هایی داشته‌اند، این رویکرد عموماً برای طراحی سیستم‌عامل‌ها به‌دلیل مسئله‌های کارایی، ایده‌آل نیست.
- رویکرد ریزهسته‌ی طراحی سیستم‌عامل‌ها از یک هسته‌ی حداقلی استفاده می‌کند؛ اکثر سرویس‌ها به‌صورت برنامه‌های کاربردی سطح کاربر اجرا می‌شوند. ارتباط از طریق عبور پیغام صورت می‌گیرد.
- رویکرد ماژولار طراحی سیستم‌عامل‌ها سرویس‌های سیستم‌عامل را از طریق ماژول‌هایی فراهم می‌کند که می‌توانند در طی زمان اجرا، بارگذاری شده و برداشته شوند. بسیاری از سیستم‌عامل‌های کنونی به‌صورت سیستم‌های ترکیبی با استفاده از ترکیبی از یک هسته‌ی یک‌تکه و ماژول‌ها ساخته می‌شوند.
- بارگذار بوت، سیستم‌عامل را به‌داخل حافظه بارگذاری کرده، مقداردهی آغازین را انجام داده و اجرای سیستم را شروع می‌کند.
- کارایی یک سیستم‌عامل می‌تواند با استفاده از شمارنده‌ها و یا ردیابی کنترل شود. شمارنده‌ها مجموعه‌ای از آمارهای سطح سیستم یا پردازه‌ای هستند، در حالی که ردیابی، اجرای یک برنامه را در میان سیستم‌عامل دنبال می‌کند.